

Ključni koncepti Veb dizajna za (buduće) softverske inženjere

UX / UI Dizajn

Od osnovnih principa do korisničkog iskustva

Veb dizajn (SIIT, 1. godina)

Koje teme ćemo danas razmatrati

Strukturisani put od pravila do razumevanja

01

Pravila dobrog dizajna

Boje, fontovi, raspored — osnove

02

Obrasci skeniranja: Z, F i *lawn mower*

Kako korisnici zaista vide sadržaj — i šta postaviti gde

03

Ciljna publika i kontekst

Biznis vs. vlada vs. deca vs. javnost

04

Trendovi dizajna — hronologija

Skeuomorfizam → Flat → Material → Neuomorfizam → Glassmorfizam → 2025

05

UI i UX dizajn

Šta su, zašto su važni, i kako UI odluke utiču na UX

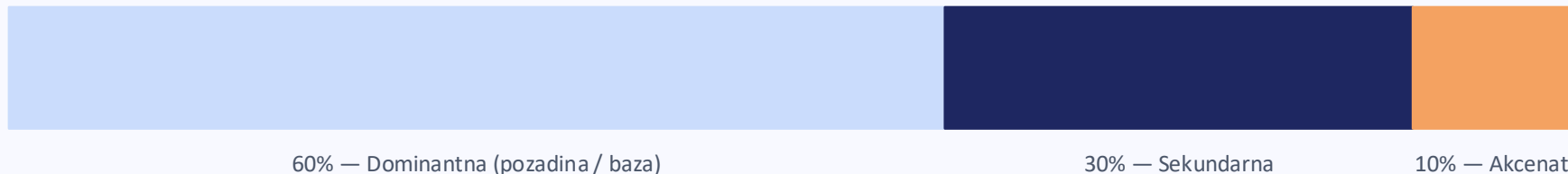
06

Responzivni dizajn

Principi mobile-first pristupa i desktop zamke koje se lome na ekranima na dodir

Pravilo #1 — Boje: *manje je više*

Inženjerska analogija: sistem sa manje komponenti ima manje tačaka kvara



✓ DOBRA PRAKSA

- Maksimalno 2–3 boje
- Primeni pravilo 60-30-10 (vidi gore)
- Koristiti **samo jednu akcentiranu** boju
- Odnos kontrasta $\geq 4,5:1$ (WCAG AA standard)
- Primer: gov.uk — bela, tamno plava, žuti akcentat

X PRIMERI LOŠE PRAKSE

- 5+ boja koje se "takmiče" za pažnju
- Nema jasnog dominantnog tona
- Čisto crveni tekst na čisto plavoj pozadini
- Boja kao JEDINI element razlokovanja (narušava princip pristupačnosti)
- Primer: lične stranice s početka 2000-ih

Pravilo #2 – Tipografija: maksimalno 2 familije fontova

Više fontova = vizuelna “buka”; buka = kognitivno opterećenje = izgubljeni korisnici

Georgia

Naslovni font — serifni, autoritativan

Calibri tekst daje čist, čitljiv ritam koji dopunjava težinu naslova iznad.

✓ DOBRO

Medium.com — dva fonta, jasna hijerarhija.

Apple.com — samo SF Pro, konzistentan sistemski font.

Pravilo 2 fonta

- Jedan font za naslove (karakter)
- Jedan font za tekst (čitljivost)
- Kombinacija: serifni naslov + sans-serif tekst, ili obrnuto
- Nikada ne mešati dva dekorativna fonta
- Hijerarhija veličina: naslov 36–44pt, tekst 14–16pt, natpis 10–12pt

✗ LOŠE

Comic Sans + Papyrus + Impact na jednoj stranici.

Efekat 'poruke otmičara' — bez autoriteta, bez poverenja.

Pravilo #3 — Raspored: mreža, beli prostor i vizuelna hijerarhija

Dizajn bez mreže je kao kod bez hijerarhijskog uvlačenja

Sistem mreže



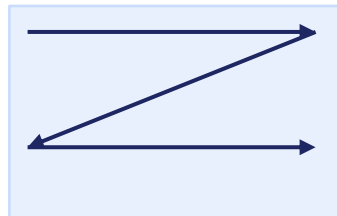
12-kolona mreža: deli se na 2, 3, 4, 6 – 12 kolona

- Beli prostor nije izgubljen — to je prostor za „disanje“
- Vizuelna hijerarhija:
veličina → težina → boja → pozicija
- Jedan primarni CTA (poziv na akciju) po ekranu
- Uvek levo poravnati tekst; centrirati samo naslove
- Konzistentno razmicanje — odaberi 8px ili 16px kao jedinicu razmaka i drži se je

Kako korisnici zaista vide sadržaj

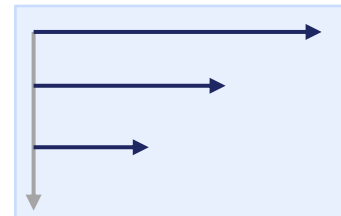
Korisnici ne čitaju — oni *skeniraju*.

Istraživanje praćenja očiju (Nielsen Norman Group)
konzistentno pokazuje dva dominantna obrasca:



Z-obrazac

Odredišne stranice, marketing



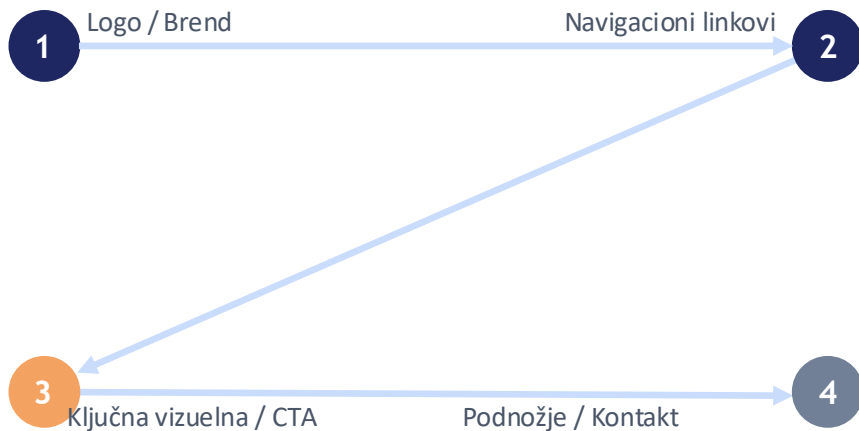
F-obrazac

Članci, rezultati pretrage

Sledeći slajdovi daju više detalja za svaki obrazac →

Obrazac skeniranja: Z-obrazac

Kako se oči kreću po marketing stranicama, početnim stranicama i kontrolnim tablama (dashboards)



Oko se kreće:

*levo→desno duž vrha,
dijagonalno do donjeg levog ugla,
a zatim levo→desno ponovo*

Izvor: <https://uxplanet.org/z-shaped-pattern-for-reading-web-content-ce1135f92f1c>

Šta gde postaviti duž Z obrasca?

① Gore-levo

Logo, znak brenda — odmah uspostavlja poverenje

② Gore-desno

Primarna navigacija, CTA za prijavu — prvo pada u oči nakon brenda

③ Centralna dijagonala

Hero slika, ključna vrednosna propozicija — dobija primarnu pažnju

④ Dole-levo

Sekundarne informacije, prateći tekst

⑤ Dole-desno

Primarno dugme CTA — poslednja stanica pre odluke

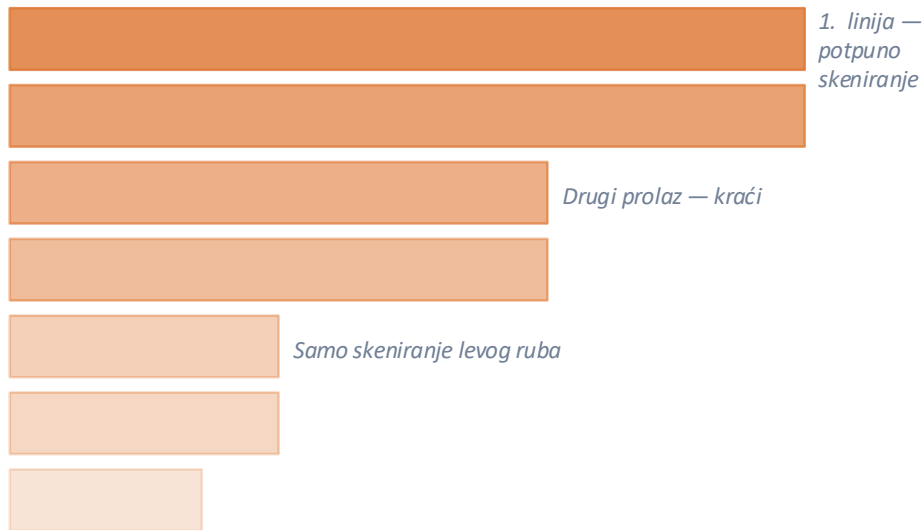
KADA KORISTITI Z-OBRAZAC

Početne stranice (home), marketing stranice sa jednom ciljnom porukom, retko raspoređen sadržaj.

Obrazac skeniranja: F-obrazac

Kako se oči kreću po stranicama s puno teksta, člancima i rezultatima pretrage

F-obrazac Heatmap (simulated)



Izvor: <https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/>

Šta ovo znači za vaš raspored

Prva linija je najvrednije mesto

Stavi najvažnije reči prve. Korisnici u potpunosti posvećuju pažnju prvoj liniji.

Leva margina se uvek čita

Ključne oznake, datumi, cene, kategorije moraju biti levo poravnate. Nikada ih ne sakrivaj desno.

Sredina stranice je mrtva zona

Sadržaj postavljen desno, na sredini dugačke stranice verovatno je potpuno neprimetan onima koji brzo skeniraju.

Naslovi moraju imati smisao na početku

'Studija pokazuje da X uzrokuje Y', a ne
'Zanimljivi nalazi o Y u vezi sa X'.

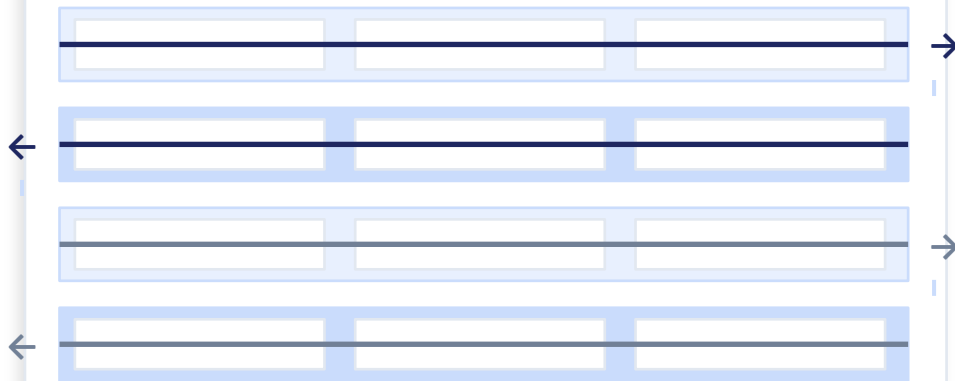
KADA PRIMENITI SVEST O F-OBRASCU

Vesti, blog postovi, rezultati pretrage, tabele podataka, bilo koja stranica s puno teksta.

Obrazac skeniranja: obrazac kosilice (*lawn-mower pattern*)

Kako se oči kreću po strukturisanom sadržaju zasnovanom na mreži — e-commerce, galerije slika, tabele podataka

Tok čitanja kosilice



Oko prelazi ceo red levo→desno, spušta se jedan red, prelazi desno→levo, ponavlja — kao kosilica.

Uočeno u studijama praćenja očiju na e-commerce i galernim mrežama. Povezano sa Gutenbergovim dijagramom (NNG).

Izvor: <https://www.nngroup.com/articles/lawn-mower-pattern/>

Šta ovo znači za vaš raspored

Sve stavke mreže dobijaju otprilike jednaku pažnju

Za razliku od F-obrasca, nema 'mrtve zone'. Svaka ćelija u dobro oblikovanoj mreži se poseti — iskoristi ovo za liste proizvoda.

Prva i poslednja stavka u svakom redu se ističu

Ulaz u red (levo) i izlaz iz reda (desno) dobijaju nešto više pažnje. Postavi istaknute ili promovisane stavke na ivice redova.

Gornji redovi dominiraju — umor raste prema dole

Pažnja opada red po red. Kritične stavke (najprodavanije, CTA) treba da budu u prvih par redova.

Konzistentna veličina stavki ojačava obrazac

Nepravilne veličine kartica narušavaju ritam kretanja i teraju oko da se vrati na F-obrazac skeniranja. Držite stavke ujednačenim.

KADA PRIMENITI SVEST O OBRASCU KOSILICE

Mreže proizvoda na e-commerce stranicama, galerije slika, kontrolne table sa karticama, sličice rezultata pretrage — svaki uniformni mrežni raspored.

Kontekst je važan: dizajn usmeren ka publici i nameni

Isti podaci, različit interfejs — inženjerski sistemi uvek služe korisniku

Biznis / Korporativno

- Čisto, minimalno, samouvereno
- Prigušena paleta — tamno plava, siva, bela
- Gusto “pakovane” informacije - OK ako su strukturisane
- Signali poverenja: logotipi, sertifikati

e.g. Salesforce.com, McKinsey.com

Državni sektor

- Pristupačnost PRVO (WCAG AA/AAA)
- Visok kontrast, podrazumevani veliki tekst
- Konzervativni izbor boja
- Eksplicitan, bukvalan jezik

e.g. gov.uk (excellent model), usa.gov

Deca / Obrazovanje

- Podebljane, zasićene primarne boje
- Veliki interaktivni ciljevi (pravilo debelog prsta)
- Jednostavan rečnik, ikone umesto teksta
- Trenutne povratne informacije i nagrade

e.g. Khan Academy Kids, Duolingo (youth mode)

Opšta javnost

- Principi univerzalnog dizajna
- Umerena gustina informacija
- Poznate konvencije (bez iznenađenja)
- Responzivno, brzo — mešoviti tipovi uređaja

e.g. Wikipedia, BBC.com, weather.gov

Trendovi dizajna: kratka istorija

Svaki trend rešava probleme prethodnog — a zatim stvara nove

~2000

Skeuomorphism

Interfejsi izgledaju kao fizički objekti.
Teksture kože, papira, drvenih polica.

2013

Flat Design

Bez senki, gradijenata ili tekstura.
Čista geometrija, pune boje. Pojava sa iOS 7.

2014

Material Design

Googleov odgovor: flat ali sa fizikom.
Senke, z-slojevi, kretanje.

2019

Neumorphism

Meki UI, izgled istisnutog plastike,
unutrašnje/spoljašnje senke. Lepo, ali noćna
mora za pristupačnost.

2020

Glassmorfizam

Efekat matnog stakla, zamućenje,
transparentnost. macOS Big Sur ga je uveo u
masovnu upotrebu.

2023+

Savremeno doba

Povratak brutalizma, AI-nativni UI, bento
mrežni rasporedi, varijabilni fontovi, tamni
režim prvo.

Flat dizajn – detaljno

Inženjerski princip: ukloni sve što ne služi funkciji

Šta definiše flat dizajn

- Bez gradijenata, senki ili tekstura
- Podebljani blokovi punih boja
- Jednostavne geometrijske ikone
- Visok kontrast, ograničena paleta
- Tipografija kao primarni element dizajna
- Jasnoća ciljeva za dodir (*touch/tap targets*): dugmad izgledaju kao dugmad

Zašto inženjeri treba da znaju ovo: flat dizajn se dobro mapira na UI frejmvorke zasnovane na komponentama (React, Vue, Angular). Jasno odvajanje rasporeda i podataka.

✓ GDE FLAT DIZAJN POBEDUJE

Dashboard UIs, data-dense interfaces, admin panels, mobile apps. Brzo učitavanje, skalira se na bilo koju veličinu ekrana. Reference: <https://material.io/design>

✗ GDE FLAT DIZAJN ZAKAZUJE

'Ghost buttons' (outline-only buttons) ponekad zbunjuju neke korisnike koji ne mogu da prepoznaju koja zona je aktivna. Flat dizajn kada se pretera gubi jasnoću – korisnici ne prepoznaju koji delovi stranice su interaktivni.

Rešenje: 'Flat 2.0' ili Semi-flat vraća „mekane“ senke, kao vizuelni nagoveštaj da je nešto aktivna zona.

Glassmorfizam i trendovi dizajna 2025

Mat staklo, bento mreže i era AI-nativnih interfejsa

Glassmorfizam

Uveden u masovnu upotrebu u macOS Big Sur (2020)

- Efekat mat/zamućene pozadine
- Polu-transparentne površine
- Suptilna isticanja ivica
- Slojevita dubina bez senki
- CSS backdrop-filter: blur()
- Najbolje koristiti kao overlay panele, modalne prozore, kartice
- ⚠ Ne funkcioniše na pozadinama s niskim kontrastom ili previše detalja

Trendovi dizajna 2025

Bento mreže:

Modularni kartični rasporedi
(Apple-stil keynote, Vercel početna stranica)

Varijabilni fontovi:

Jedna font datoteka, ali bezbroj težina/širina — performanse + izražajnost

Tamni režim prvo:

Sistemska preferencija; OLED ušteda baterije

AI-nativni UI:

Konverzacioni interfejsi, tekst u toku, generativne forme

Povratak brutalizma:

Sirovo, strukturno, namerno 'nedizajnirano' — reakcija na preterano doterivanost

Mikrointerakcije:

Hover stanja, skeletoni učitavanja, animovane povratne informacije

UI dizajn — šta je i zašto je važan?

UI je inženjerski sloj između vašeg sistema i njegovih korisnika

UI (User Interface) dizajn je disciplina oblikovanja vizuelnih i interaktivnih elemenata digitalnog proizvoda — svako dugme, forma, ikona, boja i prelaz koji korisnik dodirne.

Vizuelni dizajn

- Boja i kontrast
- Tipografski sistem
- Ikonografija
- Razmak i mreža
- Slike i ilustracije

Dizajn interakcija

- Stanja dugmadi (hover, aktivno, onemogućeno)
- Povratne informacije (o validaciji forme)
- Obrasci navigacije
- Prelazi i animacije
- Geste dodira

Predaja inženjerima

- Dizajn tokeni (CSS promenljive)
- Specifikacije komponenti
- Responzivne prelomne tačke
- Izvoz resursa (SVG, @2x PNG)
- Dizajn sistemi (Figma → Kod)

Zašto ovo vama kao inženjeru znači: dobićete UI specifikacije, implementirati dizajn tokene, koristiti biblioteke komponenti i otklanjati greške interfejsa. Razumevanje UI-ja smanjuje nesporazume s dizajnerskim timovima.

UI u praksi: dobre vs. loše odluke

Pravi primeri — šta radi i zašto

	DOBRA PRAKSA	LOŠA PRAKSA
Dizajn formi	✓ DOBRO: Linearna, jednokolonska forma. Oznake iznad polja. Inline validacija. Jasno dugme za slanje. (Referenca: Stripe naplata)	✗ LOŠE: Višekolonske forme, oznake unutar polja koje nestaju na klik, bez stanja greške do slanja. (Referenca: mnoge vladine e-forme pre 2018)
Navigacija	✓ DOBRO: ≤7 stavki navigacije (Milerov zakon*). Aktivno stanje jasno označeno. Mobilni: donja traka tabova za domet palca. (Referenca: Instagram, Gmail mobilni)	✗ LOŠE: Mega meniji sa 60+ linkova, bez hijerarhije, samo hover na mobilnom. (Referenca: složene maloprodajne stranice, zastareli intraneti)
Poruke o greškama	✓ DOBRO: Jednostavan jezik, specifično, izvodljivo. 'Lozinka mora imati 8+ znakova s brojem.' Prikazuje se inline blizu greške.	✗ LOŠE: 'Greška 403 — Neovlašćena operacija' ili generično 'Nešto je pošlo naopako'. Nema smernica za rešavanje!

* Miller's Law: humans hold 7 plus or minus 2 items in working memory. Navigation menus should not exceed 7 items.

Od UI do UX — koja je razlika?

UI je ono što vidiš. UX je ono što osećaš.

Model ledenog brega

UI — vidljiva površina

~ površina ~

- Istraživanje korisnika i ličnih afiniteta
- Informaciona arhitektura
- Tokovi zadataka i korisnički tok aktivnosti
- Testiranje upotrebljivosti
- Pristupačnost
- Performanse i pouzdanost

UX — ispod površine

Ključna razlika

UI: Dugme je zeleno sa zaobljenim uglovima

UX: Korisnik prepoznaje dugme i zna da na njega može da klikne, zna da li je radilo, i nema strah da ponovi akciju nakon neke greške

UI: Forma sadrži 5 polja sa *placeholderima*

UX: Korisnik popunjava formu bez frustracije ili zbunjivanja

UI: Stranica se učitava sa „glatkim“ tranzicijama

UX: Korisnik u manje od tri klika može pronaći šta je tražio, pa se bez problema vraća na istu stranu, jer je osećaj bio zadovoljavajući

Kako UI odluke utiču na UX rezultate

Svaki vizuelni izbor je mikro-odluka s merljivim uticajem na korisnika

UI: Mali kontrast boja

15% populacije ima neko oštećenje vida

→ Uticaj na UX:

Slabovidni korisnici ne mogu pročitati tekst → napuštanje stranice → zakonski rizik

UI: Boja dugmića nejasna (npr. siva)

Booking.com: 1px ivica + promena boje = +17% CTR

→ Uticaj na UX:

Korisnici ne znaju šta je interaktivno → neodlučnost, pozivi centru za podršku, odustajanje

UI: Sporo učitavanje stranice (>3 sec)

Google: svaka sekunda kašnjenja = ~20% pad konverzija

→ Uticaj na UX:

53% korisnika na mobilnim uređajima napušta sajt → izgubljeni prihodi, SEO penalizacija

UI: Jasne putanje oporavka od greške

Forme s inline pomoći: 22% manje grešaka

→ Uticaj na UX :

Korisnici popravljaju uočene greške sa samopouzdanjem → veća stopa dovršetka akcija

UI: Konzistentni navigacioni obrasci

Konzistentni UI smanjio tikete podrške za 30% (Atlassian studija slučaja)

→ Uticaj na UX: Pada kognitivno opterećenje → korisnici više istražuju i češće se vraćaju

Proces UX dizajna — pogled inženjera

UX je iterativan — poput Agilnog razvoja, ali usmeren na razumevanje korisnika i njihovih interakcija sa sadržajem

1 Istraživanje

Intervjui s korisnicima, ankete, analitika.
Definiši ko je korisnik i šta mu treba.

2 Definisanje

Personalizacija, korisničke priče, posao koji
treba obaviti. Prevedi istraživanje u
zahteve.

3 Ideje

Žičani okviri, skice, brzi prototipi.
Količina pre kvaliteta.

4 Prototip

Interaktivne makete (Figma). Klikabilni, ali
bez koda — jeftino testira pretpostavke o
načinu interakcije korisnika.

5 Testiranje

Testiranje upotrebljivosti sa stvarnim
korisnicima. Samo 5 test korisnika
pronalaži ~85% problema (Nielsen).

6 Implementacija

Predaja inženjerima.
Dizajn komponente, specifikacije, resursi.
Inženjeri najviše učestvuju ovde.

Responzivni dizajn – nije više opciona stvar!

U 2025, više od 60% web saobraćaja je sa mobilnih uređaja. Desktop-first znači dizajnirati za manjinu.

Mobilni: ~63% Tablet: ~4% Desktop: ~33% (Statcounter Global, 2024)

Prelomne tačke

- xs: < 576px (telefon portret)
- sm: 576–768px (telefon pejzaž)
- md: 768–992px (tablet)
- lg: 992–1200px (desktop)
- xl: > 1200px (široki desktop)
- CSS: @media (max-width: 768px) { }

Pristup mobile-first

- Dizajnirati sadrža prvo za najmanji ekran
- Zatim proširivati: min-width upiti
- Primorava na odluke o prioritetu sadržaja
- Google rangira mobilnu verziju prvo (2021)
- Lighthouse kažnjava neresponzivne stranice
- Touch ciljevi: min 44×44px (Apple HIG)

Tehnike fluidnog rasporeda

- %, vw, vh umesto fiksnih px širina
- CSS Grid: auto-fill, minmax()
- Flexbox: prelom na manjim ekranima
- Responzivne slike: max-width: 100%
- Clamp() za fluidnu tipografiju
- Container upiti (CSS 2023)

Inženjersko pravilo: nikada ne unositi fiksne pixel širine za kontejnere za raspoređivanje sadržaja. Koristiti relativne jedinice ili sisteme mreža.

Responzivni dizajn – šta ne radi na mobilnim uređajima?

Funkcije koje izgledaju odlično na desktopu mogu tiho nestati ili praviti problem na ekranima na dodir

Hover / Rollover efekti: Mobilni: Ovo stanje ne postoji! Sve što je nevidljivo pre <i>hover/rollover-a</i> na mobilnom uređaju ostaje trajno nevidljivo. Navigacija koja se oslanja na ovaj efekat uopšte ne radi!	Rešenje: Koristiti tap/klik za promenu stanja. Nikada ne stavljati bitan sadržaj iza <i>hover-only</i> .	KRITIČNO
Padajući meniji samo na hover: Mobilni: Prvi tap aktivira hover (pojavljuje se podmeni), a drugi tap aktivira navigaciju — nedosledno i zbunjujuće. Moguće i da se podmeni nikada ne prikazuje.	Rešenje: Koristiti namenska dugmad za promenu stanja (<i>hamburger, chevron</i>). Odvojiti hover i klik ponašanja.	KRITIČNO
Elementi fiksne širine: Mobilni: 320px sidebar + 880px content = 1200px -> horizontalno skrolovanje na 375px na telefonu. Stranice se vizualno “raspadaju”.	Rešenje: Koristiti <i>max-width</i> , procenite ili <i>CSS Grid</i> . Nikada fiksne pixel širine na kontejnerima.	VISOKO
UI specifičan za kursor / miš: Mobilni: Nema kursora. Desni klik ne postoji. Drag-and-drop je nepouzdan. Pokazivači su nevidljivi.	Rešenje: Obezbediti vidljive alternativne akcije (<i>dugi pritisak, eksplicitna dugmad</i>) za korisnike na dodir.	SREDNJE
Mali touch/tap ciljevi: Mobilni: Vrh ljudskog prsta je ~10mm. Cilj od 12px = promašaj (skoro) svaki put. Frustracija, pogrešni tapovi, klikovi od besa.	Rešenje: Minimalni touch cilj 44×44px (Apple). 48×48dp (Google Material). Dodati padding, ne samo veličinu.	VISOKO

Testirajte svaki projekat u (Chrome) DevTools -> Device Mode (F12 → toggle device toolbar) na 375px, 768px, and 1440px.

Za kraj

Ključne stvari za zapamtiti sa današnjeg predavanja

- 1 Dobar dizajn ima pravila — 2-3 boje, 2 fonta, raspored zasnovan na mreži. To su ograničenja, ne ubice kreativnosti.
- 2 Kontekst definiše ispravan dizajn — vladina forma i aplikacija za decu imaju suprotne zahteve.
- 3 Trendovi dizajna su rešenja problema, ne moda. Razumej koji problem je svaki trend rešio.
- 4 UI je ono što gradiš — svaka odluka o komponenti je odluka o dizajnu.
- 5 UX je ono što korisnik doživljava — loš UI ne izgleda samo pogrešno, košta stvarne korisnike stvarnog vremena i poverenja.
- 6 Responzivnost nije opciona — hover efekti, fiksne širine i mali ciljevi se ne ponašaju dobro na mobilnom uređaju.
- 7 Ti si most — inženjeri koji razumeju dizajn su retki i vredni.